

1 Revisão

AULA 11: CONVOLUÇÃO + DERIVADA E INTEGRAL DA TRANSFORMADA + TRANSLAÇÃO EM t + TRANSFORMADA DE FUNÇÕES PERIÓDICAS

1.1 Produto convolução

É um produto que auxilia em resoluções de diversas EDOs por conta de propriedades que envolvem transformadas de Laplace de produtos de funções.

Definição 1.1. Para f e g funções contínuas por partes, definimos o **produto convolução** como sendo

$$f * g = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau.$$

Observação 1.1. Vale a comutatividade da convolução, ou seja, que $f * g = g * f$.

Teorema 1.1 (Teorema da transformada da convolução). Sejam f, g funções contínuas por partes com ordem exponencial para $t \rightarrow \infty$. Então, existe $\mathcal{L}\{f * g\}$ e $\mathcal{L}\{f * g\} = F(s)G(s)$, ou seja, $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = f(t) * g(t)$.

1.2 Derivada e integral da transformada

Teorema 1.2 (Teorema da derivada da transformada). Seja f contínua por partes de ordem exponencial quando $t \rightarrow \infty$. Então, $\mathcal{L}\{tf(t)\} = -F'(s)$, ou seja, $-tf(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F'(s)\}$.

Corolário 1.1. Se f é uma função que cumpre as mesmas condições do Teorema 1.2, então vale que $\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$.

Teorema 1.3 (Teorema da integral da transformada). Seja f contínua por partes, de ordem exponencial quando $t \rightarrow \infty$. Então, $\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty F(\sigma) d\sigma$ ou $\frac{f(t)}{t} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\int_s^\infty F(\sigma) d\sigma\right\}$.

AULA 12: FUNÇÃO DEGRAU + EDOs SOB AÇÃO DE FUNÇÕES DESCONTÍNUAS + FUNÇÕES PERIÓDICAS

1.3 Função degrau, funções descontínuas e translação em t

Definição 1.2. A **função degrau unitário**, denotada por u_a ($a \in \mathbb{R}$) é definida por

$$u_a(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } t < a \\ 1, & \text{se } t \geq a \end{cases}.$$

Temos que, para $a > 0$, $\mathcal{L}\{u_a(t)\} = \frac{e^{-as}}{s}$.

Agora, considere a função

$$g(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } t < c \\ f(t - c), & \text{se } t \geq c \end{cases},$$

em que f é uma função contínua definida para todo $t \geq 0$. Neste caso, g pode ser vista como uma **translação** de f .

Em termos da função degrau u_a , podemos escrever

$$g(t) = u_a(t)f(t - a),$$

ou seja, definimos

$$u_a(t)f(t - a) = \begin{cases} 0, & \text{se } t < a \\ f(t - a), & \text{se } t \geq a \end{cases}.$$

Teorema 1.4 (Teorema da translação em t). *Se existe $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ para $s > c \geq 0$ e se $a > 0$, então $\mathcal{L}\{u_a(t)f(t - a)\} = e^{-as}F(s)$, $s > a$.*

Também usamos a função degrau u_a no estabelecimento de expressões, em termos de u_a , para funções contínuas ou descontínuas dadas por diferentes leis, principalmente na resolução de EDOs que envolvem tais funções. Isto se deve ao fato da transformada de funções deste tipo ser conhecida por meio do Teorema da translação em t .

1.4 Funções periódicas

Proposição 1.1. *Seja f função periódica de período p . Então,*

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sp}} \int_0^p e^{-s\tau} f(\tau) d\tau.$$

2 Exercícios

1. Calcule $\cos t * \sin t$ e verifique o Teorema da convolução para este caso.
2. Sabendo que $\mathcal{L}\{\sin(2t)\} = \frac{2}{s^2 + 4}$ e $\mathcal{L}\{e^t\} = \frac{1}{s - 1}$, use a convolução para determinar a transformada inversa

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s - 1)(s^2 + 4)}\right\}.$$

3. Determine:

a) $\mathcal{L}\{t^2 \sin(kt)\}$

b) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\arctan\left(\frac{1}{s}\right)\right\}$

c) $\mathcal{L}\left\{\frac{\sinh t}{t}\right\}$

d) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s}{(s^2 - 1)^2}\right\}$

4. Determine a transformada de Laplace da função f dada por

$$f(t) = \begin{cases} \sin t, & \text{se } 0 \leq t < \frac{\pi}{4} \\ \sin t + \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right), & \text{se } t \geq \frac{\pi}{4} \end{cases}.$$

5. Determine a transformada inversa de $F(s) = \frac{1 - e^{-2s}}{s^2}$.

6. Encontre a solução do PVI

$$x'' + 4x = g(t); \quad x(0) = x'(0) = 0,$$

sendo g a função dada por

$$g(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq t < 5 \\ \frac{t - 5}{5}, & \text{se } 5 \leq t \leq 10 \\ 1, & \text{se } 10 \leq t \end{cases}.$$